

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Hướng Dẫn Bài Tập Lớn

Xử Lý Ảnh và Thị Giác Máy Tính

Mã học phần: 121036 | Số tín chỉ: 3

Trọng số: 50% điểm tổng kết

Bài Tập Lớn Đây Đo Cái Gì

Bài tập lớn là bài thi kết thúc học phần theo nhóm. Nó **không** đo khả năng “xây được một ứng dụng chạy được”: với các mô hình dựng sẵn hiện nay, một ứng dụng chạy được có thể ra đời trong vài dòng lệnh và gần như không chứng minh quá nhiều về độ hiểu biết của nhóm.

Thứ được đo là **mức độ hiểu kỹ thuật thị giác máy tính** thể hiện qua việc nhóm **đối mặt và vượt qua một thách thức thực tế trên ảnh thực tế**. Trước khi bỏ thời gian để tạo sản phẩm, nhóm cần suy nghĩ về **thách thức**:

“Trong công việc [...] trên bộ ảnh thực tế mà chúng tôi sử dụng, thách thức **C** tạo ra hạn chế **F**. Chúng tôi đề xuất kỹ thuật **P**; dựa trên lý thuyết, **P** phải khắc phục được **C** vì [**cơ chế**]; và chúng tôi chứng minh bằng thực nghiệm rằng **P** làm được điều đó — cũng như chỉ ra **P** bắt đầu ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả ở đâu.”

Bài toán thực tế luôn **mở**: không có một lời giải duy nhất đúng. Điểm số không được quyết định bởi độ chính xác tuyệt đối hay số lượng tính năng, mà bởi ba trục ở Mục 2.

Tuyên Bố Thách Thức (Bắt buộc)

Trước khi triển khai, mỗi nhóm phải viết một tuyên bố ngắn gồm ba phần:

A. Bối cảnh và thách thức

- Tác vụ:** Đang giải quyết tác vụ gì, phục vụ nhu cầu thực tế nào?
- Dữ liệu:** Ảnh thực tế lấy từ đâu, chụp/thu thập trong điều kiện nào (Mục 4)?
- Thách thức C:** Chiều khó cụ thể nào (Mục 3.1) đang làm bài toán khó? Phát biểu *một* thách thức chính.
- Kiểu hạn chế F:** Cách làm thông thường ngừng hoạt động *như thế nào* dưới tác động của C? Mô tả biểu hiện cụ thể, quan sát được.
- Giả định thu hẹp:** Những chiều khó nào được cố định lại bằng giả định, và vì sao giả định đó chấp nhận được? (Xem trần/sàn ở Mục 3.2.)

B. Lý thuyết của giải pháp

- Kỹ thuật P:** Nhóm đề xuất dùng gì thay cho cách làm thông thường?
- Cơ chế:** *Vì sao* P xử lý được C? Lập luận phải ở mức cơ chế (nói rõ P tác động lên đại lượng nào trong ảnh mà C phá ngừng hoạt động), và phải nối được về nền tảng môn học (Mục 5).
- Dự đoán điểm thất bại:** Theo lý thuyết đó, P sẽ bắt đầu ngừng hoạt động khi nào? Viết dự đoán này **trước** khi chạy thí nghiệm.

C. Tiêu chí kiểm chứng

- **Thuốc đo định lượng:** Chỉ số nào (accuracy, IoU, precision/recall, sai số định vị, thời gian xử lý...) cho biết C đã được khắc phục hay chưa?
- **Baseline:** Cách làm thông thường nào được dùng làm mốc đo? (Xem vai trò kép của baseline ở Mục 6.)

Dự đoán không nhất thiết phải đúng. Một dự đoán sai được kiểm chứng nghiêm túc và lý giải được vẫn đạt điểm cao. Tuyên bố mơ hồ, không kiểm chứng được, bị trừ điểm nặng ở trực 1 và trực 2.

Ba Trục Đánh Giá

Toàn bộ điểm bài tập lớn được quy về ba trục dưới đây. Nhóm nên thiết kế dự án *hướng thẳng* vào ba trục này ngay từ đầu.

Trục	Trọng số	Nội dung được chấm
1. Mức ý nghĩa của thách thức	25%	Thách thức C là có thật, xuất hiện thực sự trong dữ liệu của nhóm, thuộc một chiều khó rõ ràng, và được chứng minh là làm ngừng hoạt động cách làm thông thường — chứ không phải chỉ được tuyên bố.
2. Độ vững chắc & tính mới của lý thuyết	35%	Lập luận ở mức cơ chế vì sao P khắc phục được C; nổi được về nền tảng môn học hoặc dẫn ra từ nguyên lý gốc; có dự đoán điểm gây trước khi thí nghiệm; và thể hiện công sức trí tuệ riêng của nhóm (Mục 5.1).
3. Độ chặt chẽ của phương pháp thực nghiệm	30%	Tập đánh giá được phân tầng theo cường độ của C; thuốc đo định lượng; đủ bốn thí nghiệm bắt buộc (Mục 6); phân tích thất bại trung thực.
4. Chất lượng trình bày	10%	Báo cáo mạch lạc, hình minh họa đọc được, thuyết trình rõ ràng, trả lời Q&A vững, trích dẫn IEEE đúng chuẩn.

Ba sản phẩm nộp (mã nguồn, báo cáo, thuyết trình — Mục 9) là *nơi* công việc được thể hiện; ba trục trên là *cách* mỗi sản phẩm được chấm.

Sự đánh đổi cần biết trước

Một dự án chọn thách thức tầm thường rồi giải rất đẹp sẽ mất phần lớn trực 1 và kéo theo trực 2 (không có gì đáng để lý thuyết hóa). Ngược lại, một dự án chọn thách thức lớn nhưng chỉ “thử vài kỹ thuật xem cái nào chạy được” sẽ mất trực 2 và trực 3. Trục 2 có trọng số lớn nhất: **lý do nhóm tin rằng P sẽ thắng C quan trọng hơn việc P có thắng hay không**.

Chọn Đề Tài và Thách Thức

Sinh viên có thể đề xuất **bất kỳ vấn đề thực tế nào** có thể giải quyết có ý nghĩa bằng kỹ thuật xử lý ảnh và/hoặc thị giác máy tính. Một đề tài được xác định bởi bộ ba (*tác vụ + dữ liệu thực tế + thách thức C*). Dự án không được là bản sao chép của bài thực hành trong khóa học.

Một đề tài hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Có động lực thực tế được phát biểu rõ ràng.
- Được đánh giá trên **dữ liệu ảnh thực tế** có nguồn gốc được ghi rõ (Mục 4), không phải ảnh tổng hợp hay ảnh mẫu của thư viện.
- **Giữ lại ít nhất một chiều khó thực** và chọn nó làm thách thức C.
- Khả thi trong phạm vi thời gian còn lại của học kỳ.

Các chiều khó?

Một bài toán thị giác máy tính thực tế khó vì dữ liệu biến thiên dọc theo nhiều **chiều khó**. Thách thức C của nhóm phải là một trong các chiều này (hoặc một chiều tương đương do nhóm nêu rõ):

Chiều khó	Biểu hiện trong dữ liệu
Ánh sáng	Sáng/tối không đều, bóng đổ, độ tương phản thay đổi, ngược sáng
Che khuất	Đối tượng bị che một phần bởi vật khác hoặc bởi chính nó
Góc nhìn & tỷ lệ	Cùng vật thể ở nhiều góc, khoảng cách, kích thước khác nhau
Nhiều & mờ	Nhiều cảm biến, mờ do chuyển động, mờ do mất nét, nén ảnh
Nền lộn xộn	Nền phức tạp, nhiều vật gây nhiễu, khó tách đối tượng khỏi nền
Biến thiên nội lớp	Các đối tượng cùng loại nhưng khác nhau nhiều về hình dạng/màu

Thu hẹp bài toán nghĩa là *cố định* một số chiều khó bằng giả định hợp lý (ví dụ: giả định camera cố định để loại chiều góc nhìn), nhằm **tập trung toàn bộ nỗ lực vào một chiều còn lại** — chính là C. Thu hẹp không phải là né tránh: nó là cách làm cho thách thức trở nên đo được. Ba thách thức nêu ở bài giảng đầu (biến đổi hình học, ánh sáng, che khuất) chính là ba chiều khó trong bảng này.

Dải hợp lệ của một đề tài:

- **Độ khả thi**): đủ hẹp để hoàn thành trong học kỳ. Đừng cố giải bài toán tổng quát “mọi vật, mọi điều kiện”. Cố định các chiều khó *không phải* C bằng giả định rõ ràng.
- **Độ khó/tầm thường**: chiều khó được chọn làm C phải **còn tồn tại trong dữ liệu đánh giá**, và phải xử lý bằng một kỹ thuật truyền thống. Nếu C đã bị gỡ bỏ bởi cách chọn/xử lý dữ liệu, dự án mất gần như toàn bộ trực 1, .

Khi nào một đề tài bị coi là “quá đơn giản”?

Đề tài bị xem là quá đơn giản nếu:

1. **Thách thức đã bị gỡ bỏ trước khi bắt đầu**. Dữ liệu đánh giá đã được làm sạch/chuẩn hóa/cắt sẵn đến mức C không còn xuất hiện. Ảnh đầu vào đã “đẹp”.
2. **Baseline đơn giản đã giải xong**. Một phương pháp tầm thường (ngưỡng trên pixel thô, template matching, hoặc một detector dựng sẵn chạy thẳng trên ảnh thô) đã đạt kết quả gần hoàn hảo trên chính tập đánh giá đó. Nếu như vậy $\Rightarrow$ C không phải là thách thức thật; chọn dữ liệu khó hơn hoặc chọn C khác.
3. **Các bước pipeline không “chịu lực”**. Nếu xóa thành phần được cho là xử lý C mà kết quả gần như không đổi, thì thành phần đó không giải quyết thách thức

nào.

Tiêu chí 2 và 3 tương ứng với thí nghiệm **E1** và **E3** ở Mục 6 — cả hai đều bắt buộc phải trình bày.

Ví dụ đối chiếu: cùng tác vụ, khác ở thách thức được giữ lại

× **Quá đơn giản:** phân loại ảnh sản phẩm đã cắt sẵn, nền trắng, ánh sáng studio đồng đều. $\Rightarrow$ Mọi chiều khó đã bị loại; không tồn tại thách thức nào để lý thuyết hóa; trục 1 và trục 2 gần như bằng không.

✓ **Thu hẹp hợp lý:** cùng bài phân loại đó, trên ảnh chụp trong kho thực tế, với **C = ánh sáng không đều** (cố định góc chụp và khoảng cách bằng quy trình chụp để loại chiều góc nhìn/tỷ lệ). Nhóm chứng minh baseline tụt điểm khi độ chênh sáng tăng, đề xuất một sơ đồ chuẩn hóa chiếu sáng dựa trên toán tử điểm + lọc tần số thấp, giải thích cơ chế, rồi đo lại theo từng mức chênh sáng.

Cùng tác vụ, cùng bộ công cụ — khác biệt nằm hoàn toàn ở việc *thách thức nào được giữ lại và được tấn công có chủ đích*.

Đề tài ngoài khung hướng dẫn

Nếu nhóm muốn làm một đề tài **thú vị và có độ khó tương đương** nhưng **không khớp hoàn toàn** với khung này, nhóm **phải trình bày với giảng viên và được duyệt trước giữa học kỳ**. Đề tài lệch khung mà không được duyệt trước sẽ bị đánh giá theo khung chuẩn — và có thể không đạt.

Dữ Liệu Ảnh Thực Tế

Nhóm được chọn **một trong hai** hướng, hoặc kết hợp cả hai:

- **Tự thu thập:** nhóm tự chụp/quay tại hiện trường.
- **Bộ dữ liệu công khai:** dùng dữ liệu ảnh thực tế đã công bố, với điều kiện dữ liệu đó thực sự chứa thách thức C.

Dù chọn hướng nào, báo cáo **bắt buộc** phải có một mục *Nguồn gốc dữ liệu* ghi rõ:

1. **Nguồn:** tự chụp (ở đâu, khi nào, bằng thiết bị gì) hoặc tên bộ dữ liệu công khai kèm trích dẫn IEEE và giấy phép sử dụng.
2. **Quy mô:** số ảnh dùng để phát triển và số ảnh dùng để đánh giá; hai tập này phải **tách biệt**.
3. **Cách thách thức C xuất hiện:** C biểu hiện ra sao trong bộ ảnh, và đo cường độ của C bằng gì (ví dụ: tỷ lệ diện tích bị che, độ lệch chuẩn của độ sáng, mức mờ).
4. **Phân tầng:** tập đánh giá được chia thành ít nhất **ba mức cường độ của C** (ví dụ nhẹ / trung bình / nặng), kèm tiêu chí phân tầng. Đây là điều kiện cần cho toàn bộ Mục 6.
5. **Nhãn tham chiếu (ground truth):** gán nhãn bằng cách nào, ai gán, quy ước gán

nhân thể nào.

Vì sao phải phân tầng?

Một con số trung bình duy nhất không nói được điều gì về thách thức. Cái chứng minh nhóm đã *vượt qua* C là một **đường cong**: khi cường độ của C tăng, baseline tụt xuống còn phương pháp của nhóm tụt chậm hơn — hoặc không tụt cho đến một ngưỡng nào đó. Toàn bộ phần thực nghiệm được xây trên phép phân tầng này, nên hãy thiết kế nó ngay từ tuần đầu.

Yêu Cầu Kỹ Thuật

Các chương của môn học cung cấp “bộ công cụ” để nhóm chọn dùng:

Chương	Chủ đề	Ví dụ kỹ thuật
Ch. 2	Các thuật toán xử lý ảnh	Toán tử điểm, lọc tuyến tính, biến đổi Fourier/Wavelet, biến đổi hình học
Ch. 3	Phát hiện đặc trưng và đối sánh ảnh	Phát hiện điểm đặc trưng, đối sánh mô tả, phát hiện cạnh & đường thẳng
Ch. 4	Phân đoạn ảnh	Đường viền động, Mean-Shift, phân cụm, phát hiện biên
Ch. 5	Nhận dạng ảnh	Nhận dạng và phân loại đối tượng

Yêu cầu cốt lõi: kết nối về nền tảng môn học (không phải bao gồm tất cả chương)

Nhóm **không bắt buộc** dùng đúng các thuật toán đã dạy trên lớp và **không cần** bao gồm tất cả các chương — khuyến khích tìm hiểu kỹ thuật ngoài lớp. Nhưng:

- Mọi kỹ thuật nhóm dùng **phải** **nói được về kiến thức trong lớp**: hoặc (a) là kỹ thuật đã học, hoặc (b) được **giải thích từ nguyên lý gốc bằng công cụ trong lớp**.
- Kỹ thuật nào **không nói được** về nền tảng môn học sẽ **không được tính điểm ở trực 2**, đặc biệt các kỹ thuật hộp đen.

Một nhóm chọn *một* kỹ thuật và phân tích nó thấu đáo được đánh giá cao hơn một nhóm kể tên năm kỹ thuật hời hợt.

Tính "mới" được hiểu như thế nào

“Mới” ở đây **không** có nghĩa là mới đối với thế giới. Không nhóm nào bị đòi hỏi phải phát minh ra một thuật toán chưa từng có. “Mới” nghĩa là **có phần trí tuệ do chính nhóm tạo ra**: thích nghi, kết hợp, hoặc áp dụng, kèm lập luận riêng. Thang đánh giá:

Mức	Biểu hiện	Trục 2
Mức 0	Áp dụng nguyên một kỹ thuật với tham số mặc định; sao chép lời giải có sẵn cho đúng thách thức đó.	Rất thấp
Mức 1	Áp dụng có hiệu chỉnh: chọn và tinh chỉnh tham số theo đặc điểm của C, có lý giải vì sao.	Trung bình
Mức 2	Thích nghi hoặc kết hợp: sửa đổi một bước của thuật toán, ghép hai kỹ thuật để bù khuyết điểm của nhau, hoặc chuyển một kỹ thuật từ ngữ cảnh khác sang — kèm lập luận cơ chế vì sao việc đó phù hợp với C.	Cao
Mức 3	Như mức 2, cộng với một suy dẫn/lập luận định lượng dự đoán trước hành vi của phương pháp (điểm gãy, độ phức tạp, điều kiện đủ), và thực nghiệm kiểm chứng chính dự đoán đó.	Tối đa

Nếu nhóm dùng lại một ý tưởng từ tài liệu, điều đó hoàn toàn được phép và phải **trích dẫn IEEE trong câu**; phần được tính là “mới” khi đó là phần nhóm *thêm vào, sửa đổi, hoặc chuyển ngữ cảnh*, và phải được nêu rõ ràng: “[3] đề xuất ...; chúng tôi sửa bước ... vì dữ liệu của chúng tôi có ...”.

Hàm/mô hình dựng sẵn: được dùng, nhưng KHÔNG tính điểm

Bất kỳ hàm hoặc mô hình **đóng gói sẵn có tác dụng tự động làm giảm độ khó** (ví dụ detectMultiScale/Haar để cắt sẵn khuôn mặt, một detector dựng sẵn để khoanh vùng, một mô hình segmentation dựng sẵn):

- **Được phép** dùng như tiện ích để thiết lập phạm vi (ví dụ crop về vùng làm việc), hoặc dùng làm baseline.
- **Không được** là thành phần mà nhóm nêu đã khắc phục thách thức C.
- **Không được tính** vào trục 2.

Ranh giới: một hàm tự động có thể *dựng cảnh* cho bạn, nhưng khoảnh khắc nó đang làm chính phần khó mà bạn nhận điểm, phần đó bị loại khỏi điểm số. Nếu một hàm tự động đã gỡ bỏ chiều khó, nhóm cần một thách thức khác còn tồn tại *sau* bước đó.

Phương Pháp Thực Nghiệm

Đây là trục 3, và là phần chiếm nhiều thời gian nhất của dự án.

Vai trò kép của baseline

Baseline là một pipeline tham chiếu hợp lý cho mục đích — cách làm thông thường, hoặc một phương pháp có tài liệu. Nó phục vụ **hai** mục đích, và nhóm phải dùng nó cho cả hai:

1. **Công cụ chẩn đoán:** baseline ngừng hoạt động ở đâu chính là bằng chứng cho thấy thách thức C có thật (thí nghiệm E1). Không có baseline ngừng hoạt động thì không có thách thức được chứng minh.
2. **Mốc so sánh định lượng:** phương pháp của nhóm phải được đo *song song với* baseline, trên **cùng tập đánh giá và cùng thước đo**, báo cáo theo từng mức cường

độ của C .

Bốn thí nghiệm bắt buộc

Mã	Tên	Yêu cầu
E1	Chứng cứ thách thức	Chạy baseline trên tập đánh giá đã phân tầng. Trình bày chỉ số theo từng mức cường độ của C và ít nhất 3 ảnh ngừng hoạt động tiêu biểu. Lập luận rằng nguyên nhân ngừng hoạt động là C , không phải yếu tố khác — ví dụ bằng cách giữ các chiều khó khác gần như cố định giữa các tầng.
E2	Khảo sát tham số	Với ít nhất một tham số quan trọng của mỗi kỹ thuật chính (ngưỡng Canny, kích thước kernel, số cụm k , ngưỡng RANSAC...): chạy ít nhất 3 giá trị , trình bày song song kết quả ảnh và chỉ số, kèm nhận xét tham số ảnh hưởng thế nào và vì sao theo lý thuyết. Kèm ảnh trung gian sau từng bước chính của pipeline, không chỉ ảnh cuối.
E3	Loại bỏ thành phần (ablation)	Tắt/gỡ đúng thành phần được cho là xử lý C , giữ nguyên phần còn lại, đo lại. Nếu chỉ số không tụt về gần baseline, thành phần đó không phải là thứ đang giải quyết C — và tuyên bố của nhóm chưa được chứng minh.
E4	Kiểm tra điểm không hoạt động/hoạt động kém	Tăng dần cường độ của C (thêm tầng khó hơn, hoặc làm nặng C một cách có kiểm soát) cho đến khi phương pháp của nhóm ngừng hoạt động. Báo cáo ngưỡng gây quan sát được và đối chiếu với dự đoán điểm gây đã viết ở phần B.

Quy tắc chung khi báo cáo kết quả

- Mọi so sánh phải trên **cùng dữ liệu, cùng thước đo**; nêu rõ số ảnh của mỗi tầng.
- Báo cáo chỉ số **theo từng tầng**, không chỉ trung bình toàn tập.
- Tham số của phương pháp đề xuất phải được chọn trên tập phát triển, **không** được tinh chỉnh trên tập đánh giá.
- Đánh giá thuần bằng mắt, không có chỉ số định lượng, không được chấp nhận.

Phần ghi nhận quá trình thực nghiệm (ảnh trung gian, khảo sát tham số) **có thể trình bày trong Jupyter notebook** (ô markdown xen giữa ô code/ảnh) **hoặc trong báo cáo viết** — nhóm chọn một trong hai. Nếu chọn notebook, notebook phải được tổ chức rõ ràng (có tiêu đề mục, nhận xét bằng văn bản) vì sẽ được chấm đọc lập như một sản phẩm.

Khi không đánh bại được baseline

Việc **không** vượt được baseline vẫn có thể đạt điểm cao — **với điều kiện** nhóm trình bày lập luận thuyết phục vì sao cách làm *đáng lẽ* phải hoạt động (dựa trên trích dẫn rõ ràng hoặc một proof-of-concept mạnh), cộng với chẩn đoán vì sao nó không hoạt động trên dữ liệu này. Trục 2 và trục 3 vẫn được chấm đầy đủ. Một thất

bại kèm lý giải cơ chế nghiêm túc, có nguồn, được chấm như là một thành công.

Yêu Cầu Triển Khai

- Mã nguồn viết bằng **Python** với các thư viện CV tiêu chuẩn (OpenCV, scikit-image, PIL...).
- Pipeline phải **chạy lại được**: kèm README hướng dẫn cài đặt và chạy trên dữ liệu mẫu.
- Kèm mã nguồn của cả **baseline** và **phương pháp đề xuất**, cùng script tái tạo bốn thí nghiệm E1–E4.
- Kèm dữ liệu mẫu (hoặc liên kết tải kèm hướng dẫn) và tệp mô tả phân tầng tập đánh giá.
- Nếu dùng mô hình/hàm dựng sẵn, tuân theo quy tắc ở Mục 5.
- Nộp qua file nén.

Các Bước Thực Hiện Dự Án

Đây là quy trình gợi ý. Trên thực tế các Bước 3–6 thường **lặp lại**: phát hiện baseline không ngừng hoạt động, hay chọn sai thách thức, là lý do bình thường để quay lại, không phải ngõ cụt.

1. **Chọn lĩnh vực.** Chọn một lĩnh vực nhóm thực sự thấy hứng thú (giao thông, y tế, bán lẻ, nông nghiệp, ...).
2. **Thu thập ảnh thực tế và tìm hiểu quy trình chuẩn.** Ra hiện trường chụp, hoặc chọn bộ dữ liệu công khai; đồng thời tìm bài báo/tutorial/hệ thống có sẵn để hiểu pipeline chuẩn của tác vụ. (*Mọi nguồn tham khảo phải trích dẫn IEEE trong câu — Mục ??.*)
3. **Dựng baseline.** Cài đặt pipeline chuẩn, chạy trên ảnh thực. Quan sát nó không hoạt động ở đâu và vì sao. Nếu baseline chạy gần hoàn hảo $\Rightarrow$ dữ liệu quá dễ, quay lại Bước 2.
4. **Đặt tên cho thách thức C và phân tầng dữ liệu.** Từ các ca ngừng hoạt động, xác định chiều khó chi phối; định nghĩa cách đo cường độ của nó; chia tập đánh giá thành ít nhất ba tầng. Chạy E1.
5. **Xây lý thuyết rồi mới cài đặt.** Tìm hiểu các kỹ thuật có thể tấn công C (trong và ngoài lớp); chọn P; **viết lập luận cơ chế và dự đoán điểm ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém trước khi code.** Sau đó mới cài đặt và khảo sát tham số (E2).
6. **Đo, phân tích, kết luận.** So sánh P với baseline theo từng tầng; chạy ablation (E3) và kiểm tra điểm gãy (E4); đối chiếu kết quả với lý thuyết ở Bước 5 (đúng, sai, hay đúng một phần — vì sao).

Sản Phẩm Nộp và Trọng Số Điểm

Sản phẩm	Mô tả	Trọng số
Source code	Toàn bộ cài đặt (baseline + phương pháp đề xuất + script E1–E4) kèm README và dữ liệu mẫu; gồm notebook thực nghiệm nếu trình bày ở đây	25%
Báo cáo	6–15 trang (không tính hình ảnh và bảng) theo cấu trúc ở Mục 10	25%
Thuyết trình	Trình bày kèm Q&A	50%
Tổng cộng		100%

Cấu Trúc Báo Cáo

Giới hạn 6–15 trang chỉ tính phần văn bản; hình ảnh, bảng và biểu đồ **không tính vào giới hạn số trang**.

1. **Đặt vấn đề** — Tác vụ, động lực thực tế, và **Nêu thách thức** đầy đủ ba phần A/B/C (Mục 1).
2. **Dữ liệu** — Nguồn gốc, quy mô, cách C xuất hiện, tiêu chí phân tầng, cách gán nhãn (Mục 4).
3. **Công trình liên quan** — Ít nhất 3 bài báo hoặc hệ thống hiện có; nêu rõ chỗ nào nhóm kế thừa và chỗ nào nhóm làm khác.
4. **Phân tích thách thức** — Kết quả E1: baseline ngừng hoạt động ở đâu, theo tầng, kèm ảnh ngừng hoạt động; lập luận nguyên nhân là C.
5. **Cơ sở lý thuyết của giải pháp** — Cơ chế vì sao P khắc phục C; nói về nền tảng môn học (Mục 5); vị trí của nhóm trên thang tính mới (Mục 5.1); dự đoán điểm gây.
6. **Phương pháp** — Pipeline đầy đủ kèm lý giải cho mỗi quyết định thiết kế.
7. **Thiết lập thực nghiệm** — Tập phát triển/đánh giá, thước đo, cách chọn tham số, quy trình chạy.
8. **Kết quả** — E2, E3, E4 và so sánh định lượng với baseline theo từng tầng, kèm ví dụ trực quan.
9. **Thảo luận** — Đối chiếu với lý thuyết ở mục 5: đúng, sai, hay đúng một phần, vì sao? Giả định nào giữ vững, giả định nào yếu nhất, điều gì ngừng hoạt động nếu nói lỏng nó?
10. **Kết luận** — Tóm tắt các điểm chính yếu và hướng mở rộng.
11. **Phụ lục** — Bảng phân công, hình ảnh, bảng số liệu.
12. **Tài liệu tham khảo** — Định dạng IEEE, tối thiểu 5 nguồn.